

Práctica 7. Contrastes no paramétricos

02/05/2025

Objetivos

1. Determinar si dos variables cualitativas son independientes
2. Discriminar si los datos de una muestra han sido extraídos aleatoriamente
3. Aplicar adecuadamente tests de bondad de ajuste
4. Interpretar adecuadamente los resultados

Test χ^2 de Pearson de bondad de ajuste

Este test está disponible en la librería *stats*, mediante la función

```
chisq.test(x, y = NULL, correct = TRUE, p = rep(1/length(x), length(x)), rescale.p = FALSE, simulate.p.value = FALSE, B = 2000)
```

donde los argumentos son:

x un vector numérico o una matriz. **x** e **y** también pueden ser factores.

y un vector numérico que se ignora si **x** es una matriz. Si **x** es un factor, **y** debería ser un factor de la misma longitud.

p un vector de probabilidades de la misma longitud que **x**. Si algún elemento de **p** es negativo, se produce un error.

rescale.p un valor lógico; si TRUE entonces los valores de **p** se re-escalan para que sumen 1 (en caso necesario). Si **rescale.p** es FALSE, y los valores de **p** no suman 1, se produce un error.

Ejemplo

```
# La directora de recursos humanos de una compañía de telecomunicaciones está preocupada
# por el absentismo entre los trabajadores por hora, por lo que decide tomar una muestra
# de los registros de la compañía para determinar si el absentismo está distribuido de
# forma equitativa en toda la semana laboral de 6 días. Si no fuera así, podría sospechar
# que hay días de la semana en los que los trabajadores tienden a faltar al trabajo y
# debería tomar medidas para controlar el absentismo en esos días. En la siguiente tabla
# se recoge el número de ausencias cada día de la semana en la muestra observada:

# Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
# 12      9      11      10      9      9

# ¿Podría estar tranquila la directora de recursos humanos?

# Definimos las frecuencias observadas
obs <- c(12, 9, 11, 10, 9, 9)

# Definimos las probabilidades esperadas
p.esp <- rep(1/6, 6)
```

```
# Aplicamos el test
chisq.test(x = obs, p = p.esp)
```

```
##
## Chi-squared test for given probabilities
##
## data: obs
## X-squared = 0.8, df = 5, p-value = 0.977
```

Test χ^2 de Pearson de independencia

Se emplea la misma función anterior, con argumento **x** la tabla de contingencia.

Ejemplo

Dada la siguiente tabla de contingencia, ¿puede considerarse que el género y la afiliación política son independientes?

```
#   | Demócratas Independientes Republicanos
# ---|-----
# F |      762          327          468
# M |      484          239          477
# ---|-----
```

```
Tabla.contingencia <- matrix(c(762, 484, 327, 239, 468, 477), nrow = 2)
```

```
chisq.test(Tabla.contingencia)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data: Tabla.contingencia
## X-squared = 30.07, df = 2, p-value = 2.954e-07
```

Normalidad

Métodos gráficos:

- Gráfico de densidad normal: en la librería **ggpubr**, la función `ggsdensity(x, ...)` donde el argumento **x** es un vector que contiene los datos de la muestra.
- Gráfico cuantil-cuantil:
 - en la librería **ggpubr**, la función `ggqqplot(x, ...)` donde el argumento **x** es un vector que contiene los datos de la muestra.
 - en la librería **car**, la función `qqPlot(x, ...)` donde el argumento **x** es un vector que contiene los datos de la muestra.

Contrastes de hipótesis

- Shapiro-Wilk: en la librería **stats**, la función `shapiro.test(x, ...)` donde el argumento **x** es un vector que contiene los datos de la muestra.
- Kolmogorov-Smirnov aplicado a la normal (contraste de Lilliefors):
 - en la librería **stats**, la función `ks.test(x, "pnorm", mean = mean(x), sd = sd(x))` donde el argumento **x** es un vector que contiene los datos de la muestra.

- en la librería **nortest**, la función `lillie.test(x, ...)` donde el argumento `x` es un vector que contiene los datos de la muestra. En esta librería están implementados los test de normalidad de Cramer-von Mises, Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov para la normal), Chi-cuadrado de Pearson para la normal, Shapiro-Francia, aunque hay multitud de test de normalidad en la literatura.

Ejemplo

```
# ¿Proceden los datos muestrales en x de una población con distribución normal?
```

```
# Generamos 50 datos de una  $N(0,1)$ 
```

```
set.seed(123)
```

```
x <- rnorm(50)
```

```
# Gráficamente
```

```
library(car)
```

```
## Loading required package: carData
```

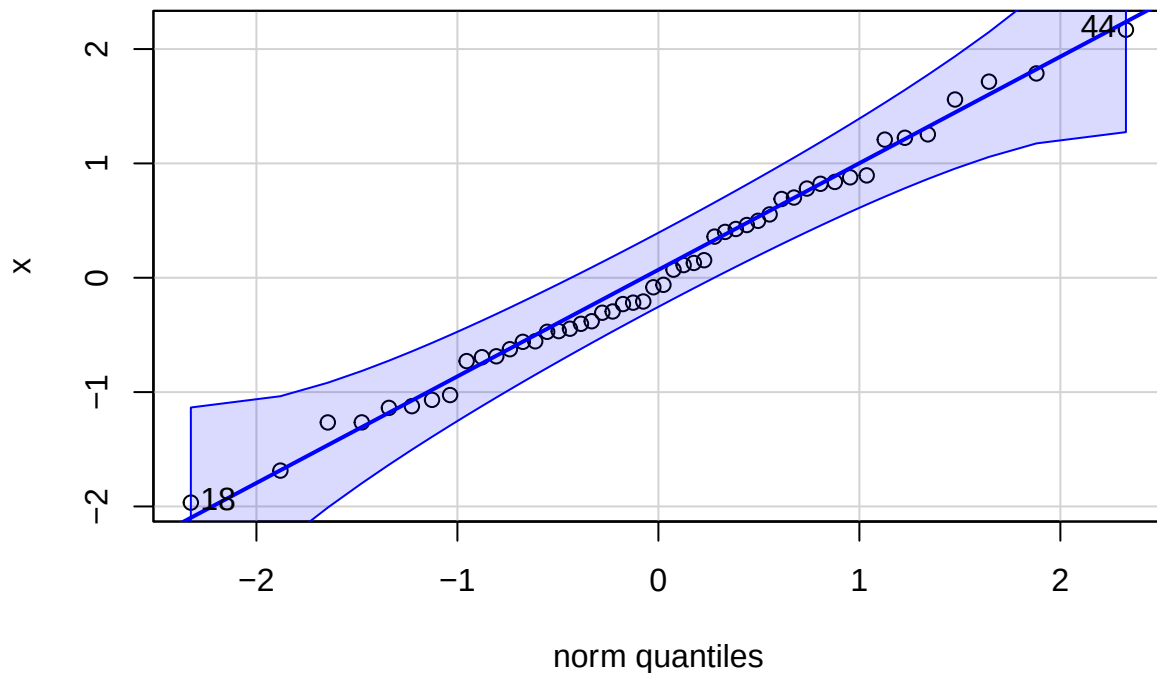
```
qqPlot(x) #Gráfico cuantil-cuantil
```

```
## [1] 44 18
```

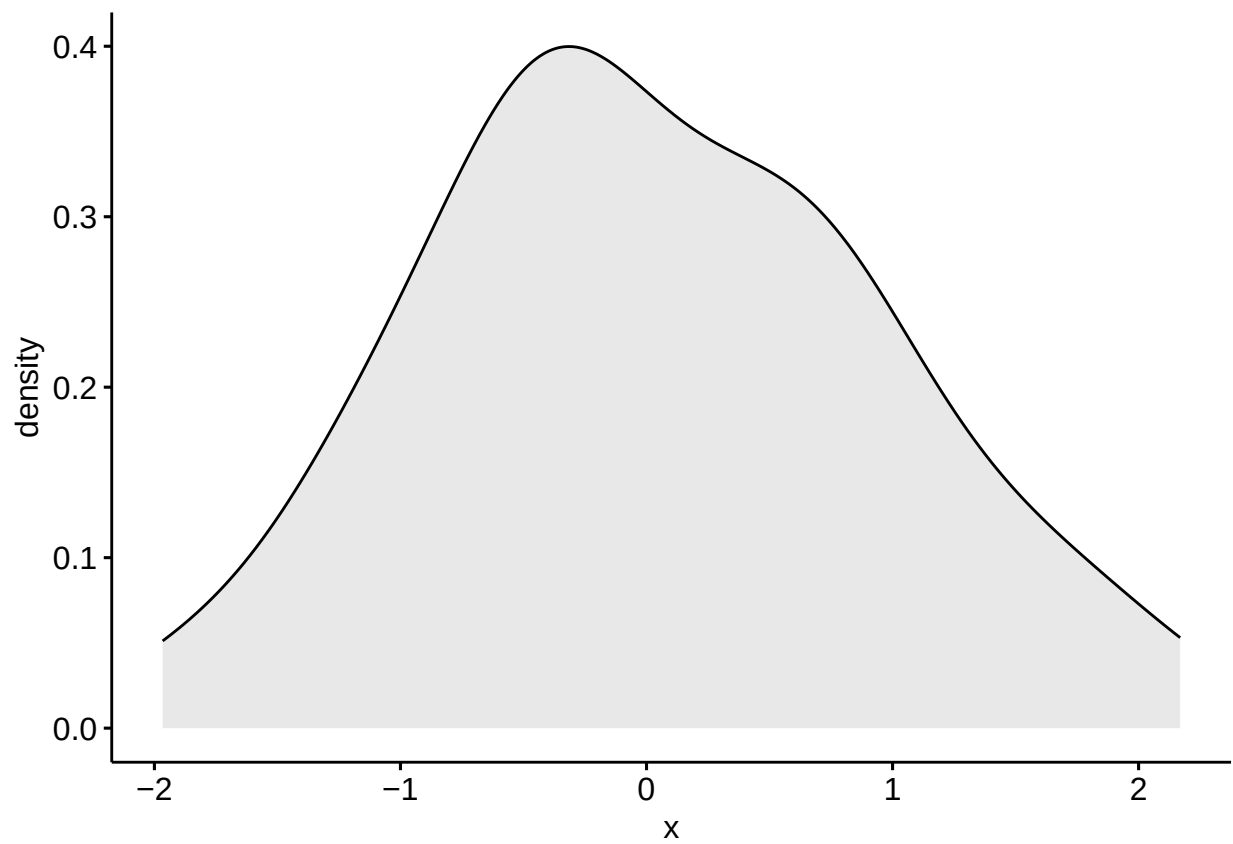
```
library(ggpubr)
```

```
## Warning: package 'ggpubr' was built under R version 4.3.3
```

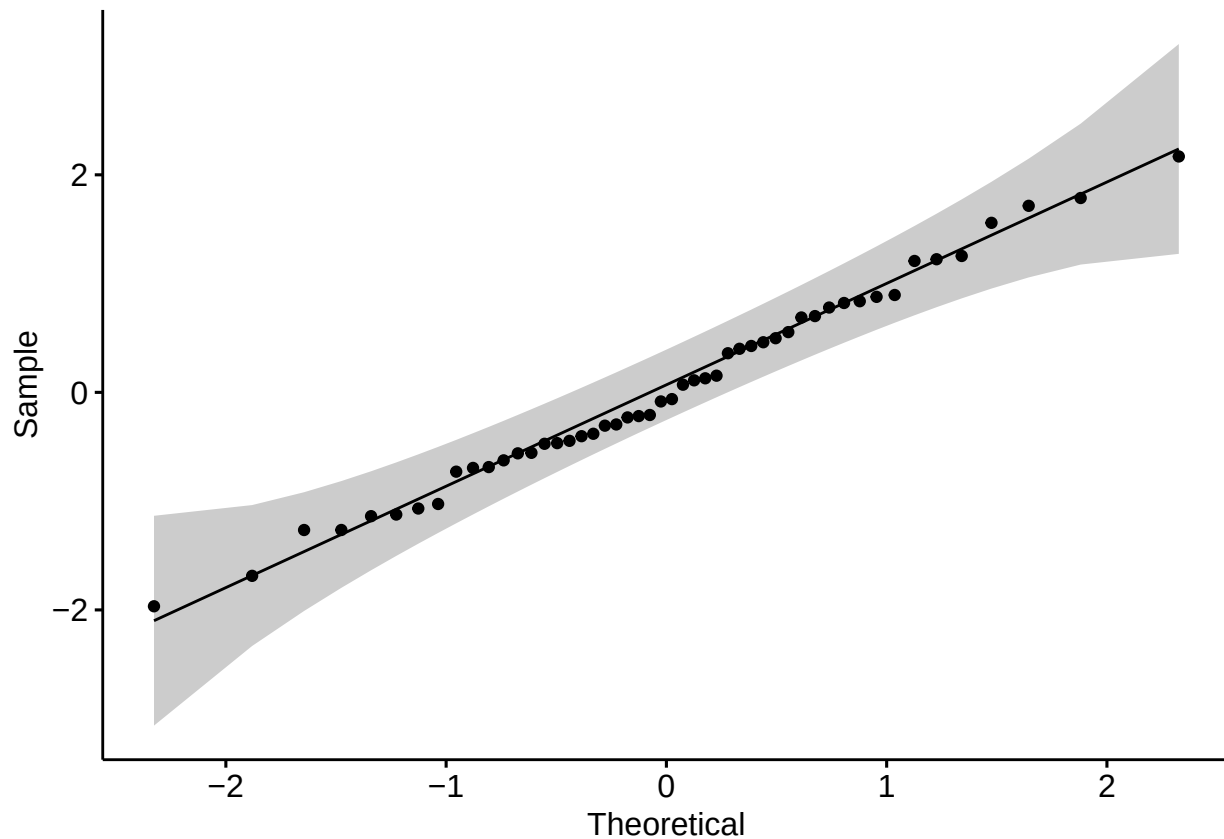
```
## Loading required package: ggplot2
```



```
ggdensity(x, fill = "lightgray") #gráfico de densidad normal
```



```
ggqqplot(x) #Gráfico cuantil-cuantil
```



```
# Contrastes
shapiro.test(x)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x
## W = 0.98928, p-value = 0.9279
```

```
ks.test(x, "pnorm", mean = mean(x), sd = sd(x))
```

```
##
##  Exact one-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data:  x
## D = 0.083232, p-value = 0.8506
## alternative hypothesis: two-sided
```

```
library(nortest)
lillie.test(x)
```

```
##
##  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
##
## data:  x
## D = 0.083232, p-value = 0.5233
```

Aleatoriedad: Test de rachas

El test de rachas está disponible en la librería **DescTools** mediante la función `RunsTest(x, ...)` con argumento `x` el vector que contiene los valores de la muestra.

Ejemplo

```
# ¿Los datos anteriores han sido extraídos aleatoriamente?  
library(DescTools)
```

```
## Warning: package 'DescTools' was built under R version 4.3.3
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'DescTools'
```

```
## The following object is masked from 'package:car':
```

```
##
```

```
##      Recode
```

```
RunsTest(x)
```

```
##
```

```
##  Runs Test for Randomness
```

```
##
```

```
## data:  x
```

```
## z = -1.8575, runs = 19, m = 25, n = 25, p-value = 0.06324
```

```
## alternative hypothesis: true number of runs is not equal the expected number
```

```
## sample estimates:
```

```
##      median(x)
```

```
## -0.07264039
```